ВсОШ 2011, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. В некоторых клетках доски 100×100 стоит по фишке. Назовём клетку *красивой*, если в соседних с ней по стороне клетках стоит чётное число фишек. Может ли ровно одна клетка доски быть красивой? (*К. Кноп*)

9.8. **Ответ.** Не может.

Лемма. *Для любой клетки доски X существует множество S, состоящее из чётного количество клеток и содержащее X, такое, что у каждой клетки доски чётное число соседей лежит в S.*

Доказательство. Раскрасим клетки доски в шахматном порядке; можно считать, что X — чёрная. Для начала рассмотрим одну из диагоналей, проходящих через X; пусть A и B — центры двух крайних клеток этой диагонали, а C и D — точки, симметричные им относительно центра доски. Тогда обозначим через S множество всех чёрных клеток, центры которых лежат внутри или на границе прямоугольника $ABCD$. На рис. 4 показаны возможные виды множества S на доске 8×8 (прямоугольники $ABCD$ обозначены пунктиром).

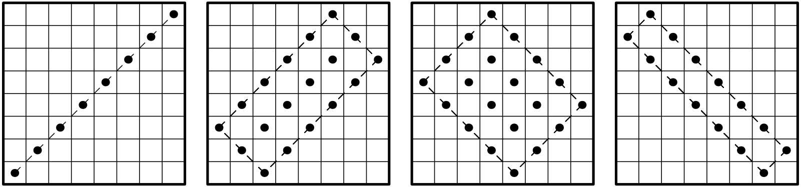

Рис. 4

Множество S состоит из чётного числа клеток, поскольку количества центров клеток на сторонах AB и AD имеют разную чётность. Далее, чёрные клетки не имеют соседей в S, каждая белая клетка внутри $ABCD$ граничит с четырьмя клетками из S, а каждая белая клетка вне него — либо с нулём, либо с двумя клетками из S. Итак, множество S удовлетворяет всем условиям. □

Перейдём к решению задачи. Предположим, что существует ровно одна красивая клетка X. Рассмотрим для этой клетки множество S из леммы. Для каждой клетки этого множества посчитаем количество фишек в соседних с ней клетках; пусть g — сумма всех этих количеств. С одной стороны, в S чётное число клеток, из которых ровно одна красива, а все остальные — нет; поэтому сумма g нечётна. С другой стороны, каждая клетка с фишкой имеет чётное число соседей в S, поэтому она даёт чётный вклад в g; значит, и g должна быть чётной. Противоречие.